

Lineární zdroje

F1: vstupní filtr,

U1,2: usměrňovače,

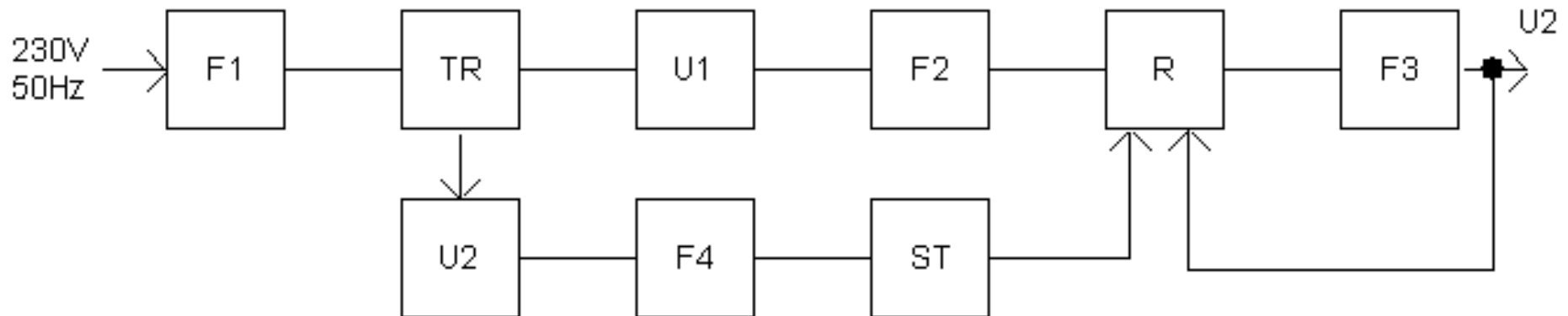
ST: stabilizátor,

F3: výstupní filtr.

TR: transformátor,

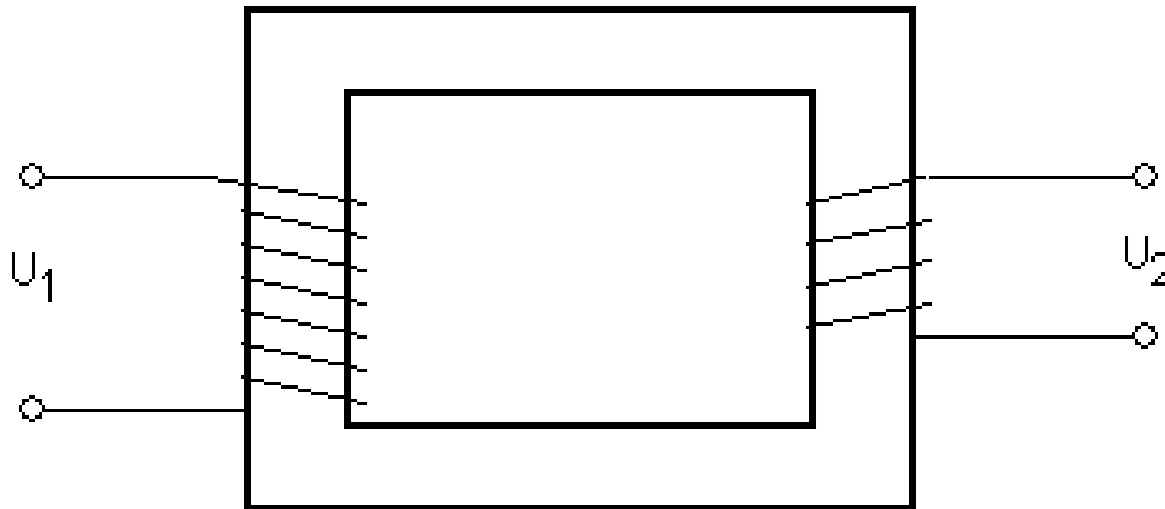
F2,4: filtr usměrněného napětí,

R: regulátor,

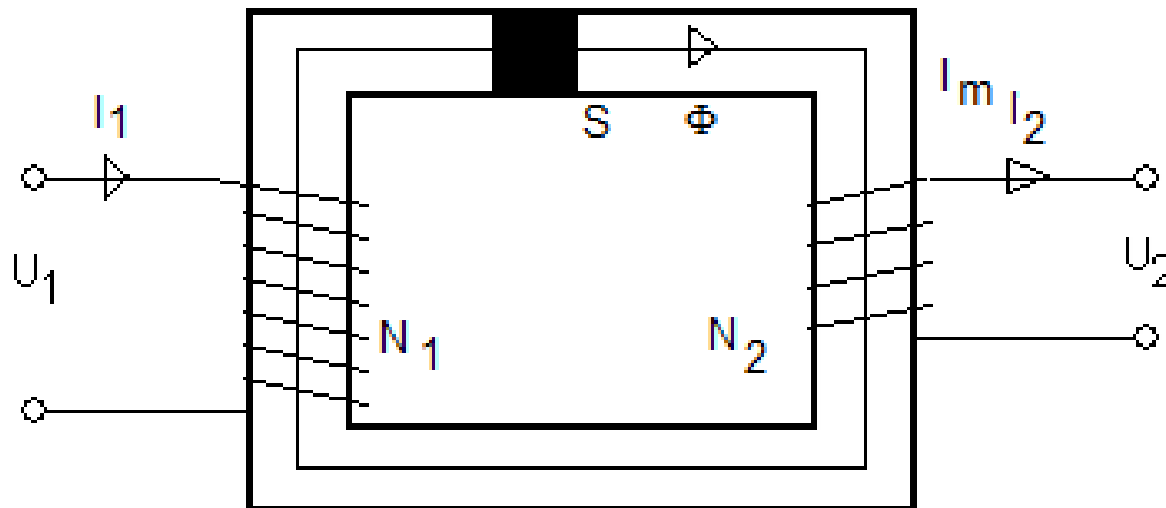


Transformátor

- je netočivý elektrický stroj měnící parametry elektrické energie (napětí, proud) při zachování kmitočtu a výkonu
- založen na Faradayově indukčním zákonu
- (nejméně) 2 cívky s magnetickou vazbou



Princip transformátoru

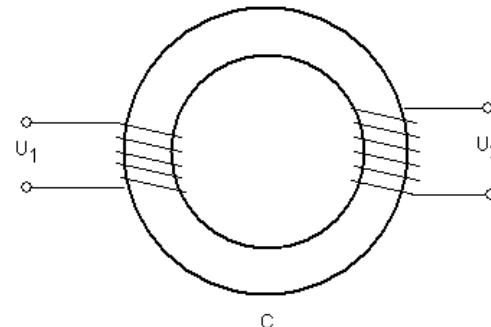
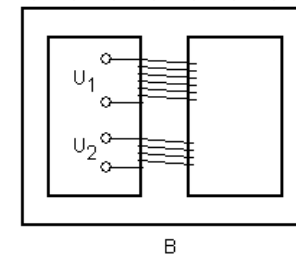
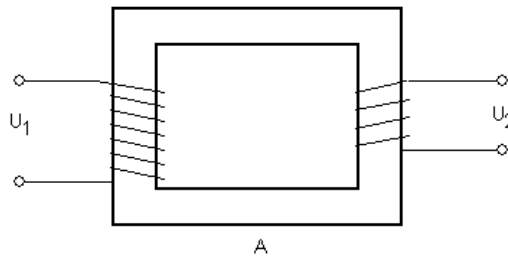


- primární harmonické napětí U_1 vyvolá proud I_1 vinutím o N_1 závitech – toto magnetické napětí vyvolá magnetický tok Φ v mg. obvodu průřezu S o délce střední siločáry l_m
- časová závislost toku způsobí indukci napětí U_2 na vinutí N_2
- po připojení zátěže teče proud I_2 způsobující zmenšení magnetického toku Φ

Konstrukce transformátoru

- vodiče dimenzovány podle protékajícího proudu, kritériem povolené tepelné ztráty ve vinutí
- jádro magnetického obvodu voleno podle přenášeného výkonu
 - různé konstrukce transformátorů:

- A: jádrový
- B: plášťový
- C: toroidní



Transformátor

- jádro magnetického obvodu voleno podle přenášeného výkonu,
- další kritéria:
 - dovolený rozptyl magnetického pole
 - rozměry, hmotnost
 - dostupnost technologie navíjení
 - cena
- počty závitů cívek určujeme podle:
 - vstupních a výstupních napětí
 - vlastností magnetického obvodu
- konstrukce jader i vinutí je podřízena účelu
 - napájecí
 - oddělovací
 - měřicí

Základní rovnice

- ideální transformátor
 - rovnost magnetických napětí

$$N_1 * I_1 = N_2 * I_2$$

- rovnost poměrů napětí a počtu závitů

$$\frac{U_1}{N_1} = \frac{U_2}{N_2}$$

- rovnost výkonů

$$U_1 * I_1 = P_1 = P_2 = U_2 * I_2$$

Rovnice pro návrh

- účinnost transformátoru

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} * 100 (\%)$$

- bilance ztrát

$$\Delta P_c = \Delta P_1 + \Delta P_2 + \Delta P_{Fe}$$

- pro určení konkrétního typu jádra musíme znát:
- vnitřní přenášený výkon

$$P_i = P_2 + \Delta P_2$$

Rovnice pro návrh

- jádro je vyrobeno z konkrétního materiálu se známými vlastnostmi také se známými rozměry

- napěťová rovnice

$$U = 4,44 * B_m * f * N * S_{Fe} * k_{Fe} * 10^{-4}$$

- proudová rovnice

$$I = \frac{1}{2} * N^{-1} * S_{Cu} * J * 10^2$$

- z toho plyne

$$I = N^{-1} * k_o * S_o * J * 10^2$$

Rovnice pro návrh

- výkonová rovnice

$$P = U * I$$

- z toho plyne

$$P = 2,22 * B * f * J * S_{Fe} * S_o * k_o * k_{Fe} * 10^{-2}$$

- ztráty ve vinutích

$$\Delta P = V_{Cu} * \rho * J^2$$

Rovnice pro návrh

- výpočet magnetizačního proudu

$$I_m = \frac{H * l_m}{N_1}$$

- počet závitů primárního vinutí vypočítáme z napěťové rovnice

$$U = 4,44 * B_m * f * N * S_{Fe} * k_{Fe} * 10^{-4}$$

- po úpravě

$$N_1 = \frac{U_1}{4,44 * B_m * f * S_{Fe} * k_{Fe} * 10^{-4}}$$

Rovnice pro návrh

- provedeme výpočet magnetizačního proudu

$$I_m = \frac{H * l_m}{N_1}$$

- počet závitů sekundárního vinutí vypočítáme z napětí a počtu závitů primárního vinutí

$$N_2 = \frac{N_1 * U_2}{U_1}$$

- z požadovaného proudu sekundárním vinutím vypočteme průměr vodiče

$$I = J * \frac{\pi * d^2}{4}$$

$$d = \sqrt{\frac{4 * I}{J * \pi}}$$

Rovnice pro návrh

- výpočet činné složky vstupního proudu

$$I_{1č} = \frac{I_2 * N_2}{N_1}$$

- výpočet celkového vstupního proudu

$$I_1 = \sqrt{I_{1m}^2 + I_{1č}^2}$$

- z požadovaného proudu primárním vinutím vypočteme průměr vodiče

$$d_1 = \sqrt{\frac{4 * I_1}{J_1 * \pi}}$$

Rovnice pro návrh

- průchodem proudu vinutími vznikají nepřijatelně velké úbytky napětí, provádíme korekce počtů závitů (z původních vypočteme nové hodnoty)

- primární vinutí

$$N_1 = N_1 * 0,95$$

- sekundární vinutí

$$N_2 = N_2 * 1,05$$

- údaje o korigovaných počtech závitů a průměry vodičů tvoří tzv. „navíjecí předpis“
- z vnějších rozměrů jádra volíme rozměry kostříčky pro vinutí
 - některé kombinace rozměrů jsou vyráběny sériově, to je vhodné zohlednit při volbě konkrétního typu jádra

Kontrola vinutí a ztrát

- z vnějších průměrů vodičů (vodič s izolací) a rozměrů kostřičky určíme počet vrstev jednotlivých vinutí
- kontrolujeme, zda se vinutí vejde do kostřičky
 - včetně izolace mezi jednotlivými vrstvami vinutí
 - včetně izolace mezi jednotlivými vinutími
- kontrolujeme ztráty v jednotlivých vinutích
$$\Delta P = V_{Cu} * \rho * J^2 \quad \Delta P = R * I^2 \quad R = \rho * \frac{l_s}{S}$$
- kontrolujeme ztráty v jádře transformátoru
 - pro zvolený materiál jádra známe měrné ztráty pro danou magnetickou indukci
 - pro zvolený typ jádra známe hmotnost

$$\Delta P = p * m$$

- na základě výstupních výkonů a ztrát vypočteme příkon
- zkontrolujeme účinnost navrženého transformátoru

Kontrola vinutí a ztrát

- na základě výstupních výkonů a ztrát vypočteme příkon

$$P_2 = \sum_i U_{2i} * I_{2i}$$

$$\Delta P_c = \Delta P_1 + \Delta P_2 + \Delta P_{Fe}$$

$$P_1 = P_2 + \Delta P_c$$

- zkontrolujeme účinnost navrženého transformátoru

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} * 100 (\%)$$

- v případě nespokojenosti s výsledky dílčích kontrol provádíme nový výpočet nebo návrh z upravených údajů

Variace postupu návrhu

- tloušťky transformátorových plechů jsou 0,35 mm nebo 0,5 mm
- někteří autoři provádí korekci závitů o 3%
- při navíjení vinutí na sebe volíme pro dlouhodobý provoz:
 - vnitřní (blíže jádru): do $2,5 \text{ A/mm}^2$
 - vnitřní (blíže povrchu, je lépe chlazeno): do $3,5 \text{ A/mm}^2$
- pro krátkodobý provoz (UPS apod.) až 10 A/mm^2 , nutná realizace tepelné ochrany

Doporučení pro návrh a realizaci

1. neminimalizovat za každou cenu
 - pracné, mnoho závitů na Volt
 - málo místa na proklady
 - nemožnost budoucího většího odběru
 - velký ohřev – zrychlené stárnutí izolací
2. volit jádro se čtvercovým průřezem sloupku
 - minimální délka vodiče
 - minimální ztráty ve vinutí i v magnetickém obvodu
 - standardně vyráběné cívkové kostry
3. volit bezpečnější realizace
4. provádět pečlivě montáž samotného transformátoru
5. provádět pečlivě montáž transformátoru do přístroje

Doporučení pro návrh a realizaci

1. neminimalizovat za každou cenu
2. volit jádro se čtvercovým průřezem sloupku
3. volit bezpečnější realizace
 - dvoukomorové vinutí s přepážkou, nikoli na sebe
 - dostatečné dimenzování prokladů (napětové i tepelné; sklotextit apod.)
 - impregnace vinutí (nejlépe vakuová)
 - zabezpečení vývodů zejména tenkých vodičů silnějším vodičem a bužírkou
 - VN transformátory vždy do samostatného krytu
4. provádět pečlivě montáž samotného transformátoru
5. provádět pečlivě montáž transformátoru do přístroje

Doporučení pro návrh a realizaci

1. neminimalizovat za každou cenu
2. volit jádro se čtvercovým průřezem sloupku
3. volit bezpečnější realizace
4. provádět pečlivě montáž samotného transformátoru
 - označení začátků vinutí (pro dodržení sledu fází sekundárních vinutí)
 - střídavé skládání plechů jádra (EI apod.)
 - skládání plechů jedním směrem (izolační vrstva)
 - vůle koster cívek na jádře způsobuje bručení
 - snížení bručení plechů a jejich pohybů impregnací jádra
5. provádět pečlivě montáž transformátoru do přístroje

Doporučení pro návrh a realizaci

1. neminimalizovat za každou cenu
2. volit jádro se čtvercovým průřezem sloupku
3. volit bezpečnější realizace
4. provádět pečlivě montáž samotného transformátoru
5. provádět pečlivě montáž transformátoru do přístroje
 - pozor na rozptylová pole a jejich vliv na jakýkoli blok, který může být ovlivněn (CRT, repro, magnetická paměťová media)
 - minimalizace rozptylu polí krytem ze železných plechů
 - důkladné upevnění (zejména v přenosných zařízeních)
 - chlazení (větrací mřížky, případně nucený oběh)

Dotazy?

Diskuse

Poznámky:

Děkuji za pozornost.

Kontakt:

Ing. Bc. David Pietschmann

david.pietschmann@prumkadc.cz

412 535 001 kl. 122

Zdroje

- (1) Krejčířík, A.: Napájecí zdroje I. *Základní zapojení analogových a spínaných napájecích zdrojů*, BEN – technická literatura, Praha 1997, ISBN 80-86056-02-3
- (2) Furka, D.: Elektrická měření – laboratorní cvičení, VOŠ a SPŠ Varnsdorf, Varnsdorf 2006